

اليوم 45 - NAT الجزء الثاني

مقدمة عن Dynamic NAT و PAT

في الدرس السابق، تعلمنا عن Static NAT الذي يوفر ترجمة ثابتة واحد لواحد بين عنوان داخلي وعنوان عام. لكن في معظم الشبكات الحقيقية، لدينا عدد كبير من الأجهزة الداخلية (عشرات أو مئات) وعدد قليل جداً من العناوين العامة (واحد أو اثنان في الغالب). هنا يأتي دور Dynamic NAT و PAT (Port Address Translation) والمعروف أيضاً باسم NAT Overload. هذه التقنيات تسمح لعدد كبير من الأجهزة الداخلية بمشاركة عدد صغير من العناوين العامة (أو حتى عنوان واحد فقط). PAT هو السبب الذي يسمح لجميع أجهزة منزلك (هاتف، لابتوب، تلفاز ذكي، جهاز لوحي) بالاتصال بالإنترنت عبر اتصال إنترنت واحد من مزود الخدمة.

Dynamic NAT (الترجمة الديناميكية)

Dynamic NAT يعمل بشكل مشابه لـ Static NAT من حيث أنه يترجم عنوان داخلي إلى عنوان عام واحد لواحد، لكن الفرق هو أن الترجمة ليست ثابتة بل يتم اختيار العنوان العام من مجموعة (Pool) من العناوين المتاحة عند الحاجة. عندما يحتاج جهاز داخلي إلى الاتصال بالإنترنت، يقوم جهاز التوجيه باختيار عنوان عام غير مستخدم من المجموعة ويربط به الجهاز الداخلي. عندما تنتهي الجلسة، يتم إعادة العنوان العام إلى المجموعة لاستخدامه من قبل جهاز آخر. العيب الرئيسي في Dynamic NAT هو أن عدد الأجهزة التي يمكنها الاتصال بالإنترنت في نفس الوقت محدود بعدد العناوين العامة في المجموعة. إذا كان لديك 10 عناوين عامة و 100 جهاز داخلي، يمكن لـ 10 أجهزة فقط الاتصال بالإنترنت في نفس الوقت.

تكوين Dynamic NAT

لتكوين Dynamic NAT، نحتاج إلى ثلاث خطوات رئيسية. الخطوة الأولى هي إنشاء قائمة تحكم وصول (Access List) تحدد العناوين الداخلية المسموح لها بالترجمة. الخطوة الثانية هي إنشاء مجموعة عناوين عامة (NAT Pool) باستخدام الأمر `ip nat pool` متبوعاً باسم المجموعة وعناوين البداية والنهاية وقناع الشبكة. الخطوة الثالثة هي ربط قائمة الوصول بالمجموعة باستخدام الأمر `ip nat inside source list` متبوعاً برقم القائمة واسم المجموعة. يجب أيضاً تحديد الواجهات الداخلية (Inside) والخارجية (Outside) كما في Static NAT. الفرق الأساسي عن Static NAT هو أنه بدلاً من استخدام `static`، نستخدم `list` مع `pool`.

```
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# ip nat pool PUBLIC_POOL 203.0.113.10 203.0.113.20 netmask 255.255.255.0
Router(config)# ip nat inside source list 10 pool PUBLIC_POOL
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config)# interface serial 0/0/0
Router(config-if)# ip nat outside
```

(PAT (NAT Overload

PAT هو أكثر أنواع NAT استخداماً في العالم. الفكرة الأساسية هي أن العديد من الأجهزة الداخلية تشارك عنواناً عاماً واحداً (أو عدة عناوين) باستخدام أرقام المنافذ (Port Numbers) لتمييز كل جلسة اتصال. عندما يرسل جهاز داخلي طلباً للإنترنت، يقوم جهاز التوجيه باستبدال عنوان IP المصدر الداخلي بالعنوان العام، ويستخدم رقم منفذ فريد (مثل 1025 أو 30456) لتمييز هذه الجلسة عن غيرها. عندما يعود الرد من الإنترنت، ينظر جهاز التوجيه إلى رقم المنفذ ليعرف أي جهاز داخلي يجب أن يتلقى الرد. بهذه الطريقة، يمكن لآلاف الأجهزة الداخلية مشاركة عنوان عام واحد. في الحقيقة، يمكن لـ PAT إدارة أكثر من 65000 جلسة متزامنة نظرياً (عدد المنافذ المتاحة هو 65535 ناقص المنافذ المعروفة).

تكوين (PAT (NAT Overload

تكوين PAT مشابه جداً لتكوين Dynamic NAT، لكن مع إضافة الكلمة الأساسية `overload` في نهاية الأمر. يمكن استخدام PAT بطريقتين: الأولى باستخدام مجموعة عناوين (Pool) مع الكلمة `overload`، والثانية والأكثر شيوعاً باستخدام عنوان الواجهة الخارجية نفسه بدلاً من Pool، وهذا ما يسمى PAT مع الواجهة. في الطريقة الثانية، نستخدم الأمر `ip nat inside source list interface بدلاً من pool`. هذا يجعل التكوين أبسط لأننا لا نحتاج إلى تعريف مجموعة عناوين، بل يستخدم جهاز التوجيه عنوان واجهته الخارجية تلقائياً.

```
! الطريقة الأولى : PAT مع Pool
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# ip nat pool PUBLIC_POOL 203.0.113.10 203.0.113.10 netmask 255.255.255.0
Router(config)# ip nat inside source list 10 pool PUBLIC_POOL overload

(مع الواجهة (الأكثر شيوعاً : الطريقة الثانية !
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# ip nat inside source list 10 interface serial 0/0/0 overload
```

Port Forwarding (إعادة توجيه المنافذ)

بما أن PAT يخفي جميع الأجهزة الداخلية خلف عنوان عام واحد، كيف يمكن لخدم ويب داخلي (مثلاً على 192.168.1.10) أن

يكون متاحاً من الإنترنت؟ هنا يأتي دور Port Forwarding. هذه التقنية تسمح بإعادة توجيه حركة المرور القادمة إلى منفذ معين على العنوان العام إلى جهاز داخلي محدد. على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن يكون خادم الويب الداخلي متاحاً من الإنترنت، تقوم بتكوين Port Forwarding بحيث يتم إعادة توجيه أي حركة مرور قائمة إلى المنفذ 80 (HTTP) على العنوان العام 203.0.113.1 إلى العنوان الداخلي 192.168.1.10 على المنفذ 80. يمكن إعادة توجيه منافذ متعددة (مثل 80 للويب و 443 لـ HTTPS و 25 للبريد الإلكتروني) إلى أجهزة داخلية مختلفة.

```
Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 203.0.113.1 80
Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.20 443 203.0.113.1 443
```

تذكير: Port Forwarding يسمح بمرور حركة المرور من الإنترنت إلى أجهزتك الداخلية مباشرة. هذا يعني أن هذه الأجهزة أصبحت معرضة للإنترنت بشكل مباشر. تأكد دائماً من أن الأجهزة التي تقوم بإعادة توجيه المنافذ إليها محدثة أمنياً ومحمية بواسطة جدار ناري. لا تقم بإعادة توجيه المنافذ إلا للضرورة القصوى.

أوامر استعراض NAT

الأمر `show ip nat translations` يعرض جميع الترجمات النشطة. مع PAT، سترى العديد من الترجمات التي تستخدم نفس العنوان العام مع منافذ مختلفة. الأمر `show ip nat statistics` يعرض إحصائيات مفيدة مثل عدد الترجمات النشطة، عدد الحزم المترجمة، عدد مرات فشل الترجمة، ومعلومات عن المجموعات (Pools) النشطة. الأمر `clear ip nat translation *` يحذف جميع الترجمات الديناميكية ويستخدم عند إعادة التكوين أو عند استكشاف المشاكل. الأمر `debug ip nat` يعرض ترجمات NAT في الوقت الفعلي وهو مفيد جداً لاستكشاف المشاكل المعقدة، لكن يجب استخدامه بحذر لأنه يستهلك موارد المعالج بشكل كبير.

```
Router> show ip nat translations
Router> show ip nat statistics
Router# clear ip nat translation *
Router# debug ip nat
```

استكشاف مشاكل NAT

عند مواجهة مشاكل مع NAT، ابدأ بفحص جدول الترجمات باستخدام `show ip nat translations` للتأكد من وجود ترجمات نشطة. تأكد من أن الواجهات معرفة بشكل صحيح كـ Inside و Outside. تحقق من أن قائمة الوصول (Access List) تسمح بال عناوين الصحيحة. استخدم `show access-list` للتأكد من أن عدد الحزم المطابقة للقائمة يزداد عند محاولة الاتصال بالإنترنت. تحقق من وجود مسار (Route) إلى الشبكات الداخلية والخارجية. جرب استخدام `debug ip nat` لرؤية عملية الترجمة في الوقت الفعلي ومعرفة ما إذا كانت الترجمة تفشل لأي سبب. تذكر أن PAT يعتمد على المنافذ، لذا إذا نفذت المنافذ المتاحة (وهو أمر نادر لكنه ممكن في الشبكات المزدحمة جداً)، ستفشل الترجمات الجديدة.

في الختام، يعتبر (PAT (NAT Overload التقنية الأكثر استخداماً في العالم لأنها تحل مشكلة ندرة عناوين IPv4 بأكثر الطرق فعالية. فهم كيفية عملها وتكوينها هو مهارة أساسية لكل مهندس شبكات. Dynamic NAT أقل استخداماً بسبب محدوديته، لكنه قد يكون مفيداً في سيناريوهات معينة. معاً، تشكل هذه التقنيات مع Static NAT مجموعة متكاملة من أدوات ترجمة العناوين التي يحتاجها كل مهندس شبكات.